grainy: Marketplace Digital Pangan Grade B untuk Mengurangi Food Waste dan Meningkatkan Akses Pangan Murah dalam Mendukung SDGs Poin 2, 8, dan 12



MOMOY TEAM

RULI HENDRAWAN SAPUTRA 187221068
ANINDYA BERLIANA AZ ZARRA P27220022091

UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2025

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : grainy: Marketplace Digital Pangan Grade B untuk Mengurangi Food Waste dan Meningkatkan Akses Pangan Murah dalam Mendukung SDGs Poin 2, 8, dan 12

Disusun Oleh:

Nama Ketua : Ruli Hendrawan Saputra

NIM : 187221068

Program Studi : Sistem Informasi

Fakultas : Sains dan Teknologi

Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Nama Anggota : Anindya Berliana Az Zarra

NIM : P27220022091

Program Studi : Keperawatan

Fakultas : Keperawatan

Perguruan Tinggi : Poltekkes Kemenkes Surakarta

Surabaya, 2 Oktober 2025
Ketua Tim



Ruli Hendrawan Saputra

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
DAFTAR ISI ii
EXECUTIVE SUMMARY iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Visi & Misi 2
1.3 Tujuan 3
1.4 Nilai Tambah dan Keunggulan Kompetitif 3
BAB II MODEL BISNIS & STRATEGI 5
2.1 Deskripsi Produk 5
2.2 Unique Value Proposition 6
2.3 Analisis SWOT & SMART 7
2.4 Strategi Operasional 8
2.5 Strategi Pemasaran 9
2.5.1 STPD 9
2.5.2 TAM, SAM, SOM 10
2.6 Strategi Keuangan 10
2.6.1 Estimasi Biaya 10
2.6.2 Proyeksi Pendapatan 10
2.6.3 Proyeksi Laba Rugi 11
2.6.4 Cash Flow Operational & Net Present Value (NPV) 11
2.6.5 Payback Period 11
BAB III RENCANA IMPLEMENTASI 12
3.1 Lokasi & Tahapan Pelaksanaan 12
3.2 Kebutuhan Sumber Daya 13
3.3 Proyeksi Jangka Pendek dan Roadmap 1 Tahun ke Depan 14
BAB IV PENUTUP 15
4.1 Kesimpulan 15
4.2 Harapan dan Potensi Pengembangan Usaha 15

DAFTAR PUSTAKA 16
LAMPIRAN 18

EXECUTIVE SUMMARY

Food loss dan *food waste* menjadi masalah serius di Indonesia dengan angka pangan terbuang mencapai 23–48 juta ton per tahun senilai Rp551 triliun. Ironisnya, pangan grade B yang masih layak konsumsi kerap berakhir sebagai limbah, sementara banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan mengakses pangan murah dan sehat. Kondisi ini merugikan petani, menambah beban lingkungan, serta memperburuk ketidakadilan pangan nasional.

Grainy hadir sebagai marketplace digital pangan *grade* B yang menghubungkan petani dengan UMKM dan konsumen. Dengan teknologi AI *Quality Check*, *Grainy* memastikan produk tetap layak konsumsi, sekaligus memotong rantai distribusi agar harga lebih adil bagi petani dan terjangkau bagi konsumen. Model bisnis ini tidak hanya mengurangi *food waste*, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani desa, memperluas akses pangan bergizi, serta mendukung pencapaian SDGs 2 (*Zero Hunger*), 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan 12 (*Responsible Consumption and Production*).

Keunggulan *Grainy* terletak pada fokus unik pada pangan *grade* B, transparansi melalui rating konsumen, dan dampak sosial-lingkungan yang nyata. Proyeksi finansial menunjukkan nilai NPV positif Rp2,5 miliar dalam 5 tahun dengan periode balik modal kurang dari 3 tahun, menegaskan kelayakan bisnis ini. Implementasi awal ditargetkan di wilayah semi-urban seperti Yogyakarta dan Malang melalui kemitraan dengan petani, BUMDes, UMKM, dan logistik berpendingin.

Dengan strategi yang matang dan model bisnis berkelanjutan, *Grainy* menjadi solusi nyata mengatasi *food waste* sekaligus mendorong ekonomi hijau di Indonesia.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan *food loss* dan *food waste* menjadi isu global yang terus mendapat perhatian serius. *Food and Agriculture Organization* (FAO) mencatat sekitar sepertiga pangan yang diproduksi di dunia hilang atau terbuang sebelum dikonsumsi, setara dengan 1,3 miliar ton per tahun. Kondisi ini menimbulkan dampak signifikan, mulai dari meningkatnya emisi gas rumah kaca, pemborosan sumber daya, hingga memperburuk ketidakadilan akses pangan bagi masyarakat rentan (Leksono & He, 2025). Emisi gas rumah kaca di skala global yang disumbangkan akibat *food loss* dan *food waste* yaitu sebesar 4,4 gigaton (Bappenas, 2021).

Indonesia sendiri menempati posisi sebagai salah satu negara dengan jumlah *food loss* and *food waste* terbesar kedua di dunia. Laporan Bappenas (2021) menunjukkan bahwa sepanjang 2000–2019, Indonesia menghasilkan 23–48 juta ton timbulan pangan terbuang setiap tahun atau setara dengan 213–551 triliun rupiah setiap tahun. Angka tersebut mencerminkan inefisiensi besar dalam rantai pasok pangan nasional yang berdampak pada kerugian ekonomi, penurunan produktivitas petani, serta masalah lingkungan akibat limbah organik yang tidak dimanfaatkan (Immawan, 2024).

Permasalahan ini semakin kompleks ketika banyak pangan dengan kualitas *grade* B seperti buah atau sayuran yang bentuknya tidak sempurna ikut terbuang meskipun masih layak konsumsi. Pertentangan terjadi karena terdapat surplus pangan yang berakhir sebagai limbah, namun di sisi lain masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses pangan murah dan bergizi (Salsabilla et al., 2024). Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius dalam distribusi pangan nasional.

Selain itu, panjangnya rantai pasok juga menyebabkan semakin besar beban emisi timbulan FLW. Rata-rata emisi yang dihasilkan akibat *food loss* dan f*ood waste* diperkirakan mencapai 1.702,9 Mton CO_2-ek atau sebanding dengan 7,29% rata-rata emisi gas rumah kaca di Indonesia selama 20 tahun. Adapun rinciannya persentase rata-rata pada food loss 23% dan food waste 77% (Bappenas, 2021).

Berbagai inisiatif telah dilakukan pemerintah maupun organisasi masyarakat, mulai dari program food bank, gerakan donasi pangan, hingga digitalisasi distribusi melalui startup agritech. Namun, upaya tersebut masih bersifat parsial dan smenghadapi kendala dalam keberlanjutan, sistem *monitoring,* serta keterbatasan

penetrasi teknologi di pedesaan. Akibatnya, angka *food waste* di Indonesia masih tinggi dan belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan (Sibuea & Panjaitan, 2024).

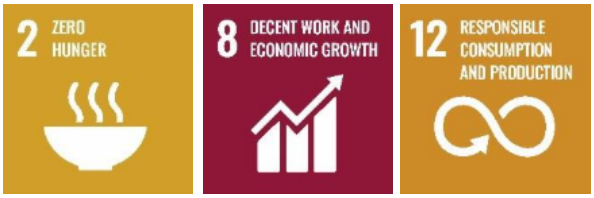
Fenomena ini menggambarkan urgensi adanya solusi inovatif yang bersifat berkelanjutan. Salah satu pendekatan potensial adalah pemanfaatan teknologi digital berbasis marketplace sebagai perantara produsen pangan *grade* B dengan konsumen. Dalam kerangka tersebut, *Grainy* dikembangkan sebagai *platform* digital yang berfungsi menyerap surplus panen yang tidak memenuhi standar pasar modern, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal yang dapat meningkatkan taraf ekonomi dan produktivitas petani desa melalui pelatihan dan kemudahan akses pasar (Cimino, 2024).

Melalui skema distribusi langsung, *Grainy* meningkatkan nilai ekonomi bagi petani dengan memberikan harga jual yang lebih adil sekaligus memperluas akses pangan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemanfaatan pangan *grade* B juga berkontribusi dalam pengurangan emisi gas rumah kaca karena limbah pangan yang membusuk menghasilkan metana (CH_4), gas rumah kaca yang 25 kali lebih berbahaya dibanding CO_2. Dengan pemotongan rantai pasok langsung dari petani desa ke konsumen, pengembangan teknologi *Grainy* menekan timbulan *food waste*, mengurangi emisi, menurunkan kehilangan pangan, serta meningkatkan efisiensi sesuai konsep industri 5.0 melalui pemanfaatan teknologi cerdas yang berkelanjutan (Keefe, 2024). Dengan demikian, *Grainy* menjadi solusi nyata menuju ekonomi hijau sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 2 (*Zero Hunger*), poin 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan poin 12 (*Responsible Consumption and Productio*n).

1.2 Visi & Misi

Visi:

Menjadi marketplace digital pangan terdepan di Indonesia yang mengurangi food waste dan memperluas akses pangan bergizi dengan harga terjangkau, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui distribusi berkelanjutan, demi mendukung tercapainya SDGs poin 2, 8, dan 12.



Gambar 1. 1 Kontribusi Grainy pada SDGs

Misi:

1. Menyediakan akses pangan murah dan sehat dengan memanfaatkan pangan grade B yang aman. Mengembangkan platform digital untuk menghubungkan petani, konsumen, dan pelaku usaha dengan adil.
2. Mendorong kolaborasi untuk distribusi pangan yang inklusif dan berkelanjutan serta menciptakan model bisnis sosial untuk mengurangi food waste dan mendukung kelompok rentan.

1.3 Tujuan

1. Menghadirkan platform digital inklusif yang menghubungkan petani, UMKM, dan konsumen untuk menyalurkan pangan *grade* B secara efisien.
2. Menyediakan distribusi pangan berkeadilan dengan harga adil bagi produsen dan terjangkau bagi konsumen.
3. Membangun model bisnis sosial berkelanjutan yang tidak hanya menekan angka *food waste* tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan petani desa serta kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 2 (*Zero Hunger*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*).

1.4 Nilai Tambah dan Keunggulan Kompetitif

Nilai Tambah

Grainy memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan pangan grade B yang sering terbuang, sehingga menciptakan pasar baru bagi petani sekaligus menyediakan pangan murah bagi masyarakat. *Platform* ini tidak hanya berperan sebagai solusi bisnis, tetapi juga gerakan sosial yang mendukung pengurangan *food waste*, peningkatan kesejahteraan petani desa, serta akses pangan sehat bagi kelompok berdaya beli rendah. Dengan integrasi teknologi digital, *Grainy* menawarkan distribusi yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

Keunggulan Kompetitif

1. Fokus unik pada pangan *grade* B yang jarang dilakukan kompetitor, menjadikan *Grainy* pionir dalam pengelolaan surplus panen.
2. Teknologi digital berbasis *AI* untuk verifikasi kualitas produk, sehingga menjaga standar meskipun produk berasal dari grade B.
3. Rantai pasok lebih singkat, langsung dari petani ke konsumen atau UMKM, menekan biaya distribusi sekaligus mengurangi emisi.

4. Dampak sosial dan lingkungan ganda, yaitu meningkatkan pendapatan petani desa, membuka akses pangan murah, dan menekan timbulan limbah organik.
5. Keselarasan dengan SDGs dan ekonomi hijau, sehingga lebih relevan bagi program pemerintah, NGO, dan investor berorientasi keberlanjutan.

BAB II
MODEL BISNIS & STRATEGI

2.1 Deskripsi Produk

Grainy adalah platform digital yang dirancang untuk mengatasi masalah food waste, dengan fokus utama pada pemanfaatan pangan grade B, yaitu produk pertanian yang tidak memenuhi standar estetika pasar modern. Produk seperti buah dan sayuran yang memiliki bentuk atau ukuran yang tidak sempurna, meskipun masih layak untuk dikonsumsi, sering kali terbuang tanpa dimanfaatkan. Grainy menghubungkan petani dengan UMKM dan konsumen untuk mengurangi limbah pangan sekaligus menyediakan pangan yang lebih terjangkau dan bergizi bagi masyarakat.

Grainy mengintegrasikan teknologi canggih seperti AI Quality Check untuk memastikan kualitas pangan yang dijual di platform ini sesuai dengan standar yang ditentukan. Produk yang tidak memenuhi kriteria grade B, baik karena rusak atau terlalu sempurna, akan otomatis ditolak oleh sistem. Platform ini juga menerapkan sistem rating dan review yang memungkinkan konsumen memberikan umpan balik terkait kualitas produk yang dibeli, sehingga tercipta transparansi dan meningkatkan kepercayaan antara konsumen dan penjual.

Grainy bertujuan untuk menyediakan saluran distribusi yang memungkinkan pangan grade B tetap memiliki nilai ekonomis, mengurangi pemborosan pangan, serta memberikan solusi pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama yang kesulitan mengakses pangan bergizi dengan harga tinggi. Dengan demikian, Grainy tidak hanya memperluas akses pangan yang lebih merata tetapi juga memberdayakan petani dengan menyediakan pasar yang lebih luas untuk produk mereka, yang sering kali tidak terjual karena tidak sesuai dengan standar pasar konvensional.

Keunggulan kompetitif Grainy terletak pada pemanfaatan pangan grade B yang sering terabaikan oleh pasar serta penggunaan teknologi digital yang mendukung efisiensi dalam distribusi dan verifikasi kualitas produk. Model bisnis Grainy juga mendukung prinsip keberlanjutan dengan mengurangi pemborosan pangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Dalam konteks yang lebih luas, Grainy berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Zero Hunger), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 12 (Responsible Consumption and Production), melalui pengurangan food waste yang terstruktur dan penyediaan pangan yang lebih adil.

2.2 Unique Value Proposition

Grainy berfokus pada pemanfaatan pangan grade B, yaitu produk pertanian yang tidak memenuhi standar pasar karena bentuk atau ukuran yang tidak sempurna, tetapi masih layak konsumsi. Dengan memanfaatkan pangan yang biasanya terbuang, Grainy mengurangi food waste yang menjadi masalah besar di Indonesia, di mana sekitar 23-48 juta ton pangan terbuang setiap tahunnya. Model ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membantu ketahanan pangan nasional.

Salah satu nilai utama yang dihadirkan oleh Grainy adalah pemberian harga yang lebih adil bagi petani, dengan menyediakan pasar bagi pangan grade B yang sebelumnya sulit terserap oleh pasar tradisional. Hal ini meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kerugian mereka. Selain itu, platform ini juga menyediakan akses pangan sehat dan bergizi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang seringkali kesulitan mengakses pangan berkualitas.

Grainy memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh banyak platform serupa, yaitu transparansi yang ditawarkan melalui sistem rating dan review di platform, yang memungkinkan konsumen untuk mengetahui kualitas pangan yang mereka beli. Fitur ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, yang pada gilirannya mendorong peningkatan loyalitas dan kepuasan pelanggan.

Selain itu, Grainy memberdayakan UMKM dengan menyediakan bahan pangan murah namun berkualitas, yang dapat mengurangi biaya operasional bagi pelaku usaha kecil. Dengan sistem digital yang efisien, Grainy menciptakan solusi distribusi pangan yang tidak hanya efisien tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistemnya.

Melalui model bisnis berbasis digital, Grainy turut mendukung pencapaian SDGs yang relevan, khususnya SDG 2 (Zero Hunger), SDG 8 (Decent Work and Economic Growth), dan SDG 12 (Responsible Consumption and Production). Keunikan Grainy terletak pada kemampuannya menghubungkan petani, konsumen, dan UMKM melalui platform yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Grainy tidak hanya menawarkan solusi distribusi pangan yang efisien, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi masyarakat.

2.3 Analisis SWOT & SMART

Analisis SWOT

1. *Strengths* (Kekuatan)
   Grainy memiliki keunikan sebagai marketplace yang berfokus pada distribusi pangan grade B. Keunggulan ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital berbasis AI untuk verifikasi kualitas produk, sistem distribusi yang lebih singkat sehingga harga lebih kompetitif serta lekat dengan keberlanjutan dan dampak sosial. Model ini mampu meningkatkan pendapatan petani desa sekaligus memperluas akses pangan murah bagi masyarakat.
2. *Weaknesess* (Kelemahan)
   Grainy mengahadapi tantangan pada edukasi konsumen mengenai pangan *grade* B karena sebagian masyarakat cenderung menilai kualitas hanya dari tampilan. Selain itu, ketergantungan pada mitra logistik dapat menimbulkan risiko keterlambatan distribusi yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, *Grainy* memiliki tantangan pada kamera HP yang digunakan oleh petani yang dapat memengaruhi sistem deteksi AI oleh *Grainy.*
3. *Opportunity* (Kesempatan)
   Kesadaran masyarakat akan isu keberlanjutan pangan dan pengurangan *food waste* semakin meningkat, menciptakan ruang besar bagi *Grainy* untuk menjadi pionir di sektor ini. Dukungan pemerintah serta NGO dalam program ketahanan pangan berkelanjutan membuka peluang kolaborasi strategis dan sumber pendanaan. Selain itu, pertumbuhan UMKM kuliner membutuhkan bahan baku dengan harga terjangkau.
4. *Threats* (Ancaman)
   Persaingan dari *marketplace* besar dan startup agritech baru menjadi ancaman serius karena mereka memiliki modal dan infrastruktur yang lebih kuat. Faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan pemerintah, serta ketidakpastian logistik juga dapat memengaruhi stabilitas operasional. Perubahan preferensi konsumen yang cepat menuntut *Grainy* untuk selalu berinovasi agar tetap relevan di pasar yang dinamis.

Analisis SMART

1. *Spesific*
   Grainy berfokus pada distribusi pangan grade B melalui *platform* digital yang menghubungkan petani, UMKM, dan konsumen untuk mengurangi *food waste* sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani desa.

2. *Measurable*
   Menargetkan pengurangan *food waste* hingga 5% pada wilayah operasional, meningkatkan pendapatan petani desa, serta memperluas akses pangan murah bagi masyarakat menengah.
3. *Achievable*
   Dengan kolaborasi BUMDes, dukungan UMKM kuliner, sistem logistik lokal, dan teknologi AI untuk kontrol kualitas merupakan target realistis untuk dicapai.
4. *Realistic*
   Payback period <3 tahun, model bisnis sosial mendukung tercapainya SDG 2 *(Zero Hunger)*, SDG 8 *(Decent Work and Economic Growth)*, dan SDG 12 *(Responsible Consumption and Production)* yang sejalan dengan agenda nasional pengurangan *food waste*.
5. *Timebond*
   Grainy menargetkan pencapaian pengurangan food waste sebesar 5% di wilayah operasional dalam 12 bulan pertama, mencapai SOM 1–2% dalam 2–3 tahun, serta mencapai payback period kurang dari 3 tahun.

2.4 Strategi Operasional

1. Supply Chain Management
   Grainy bermitra dengan petani desa, kelompok tani, BUMDes, dan koperasi untuk membangun rantai pasok singkat. Distribusi langsung dari petani ke konsumen atau UMKM menekan biaya logistik dan *food waste*.
2. Pengendalian Kualitas Produk
   Produk diverifikasi dengan *AI Quality Check* berbasis kamera *smartphone* petani. Sistem kurasi dan rating konsumen memastikan hanya produk grade B yang layak konsumsi diterima.
3. Integrasi Teknologi Digital
   Platform digital (aplikasi dan website) menghubungkan petani, UMKM, dan konsumen. Dilengkapi tracking logistik, pembayaran digital, serta dashboard analitik untuk memantau pasokan dan permintaan.
4. Kemitraan Logistik dan *Cold Chain*
   Untuk menjaga kesegaran produk, *Grainy* menerapkan sistem *cold chain* melalui penyimpanan berpendingin dan transportasi bersuhu terkontrol, sehingga kualitas produk tetap segar saat diterima konsumen.
5. Pemberdayaan Petani dan Edukasi Konsumen
   Petani dilatih dalam penggunaan aplikasi, teknik pengemasan, dan manajemen pasokan. Konsumen diedukasi tentang manfaat pangan grade B untuk mengurangi *food waste* dan mendukung ekonomi hijau.

2.5 Strategi Pemasaran

2.5.1 STPD

1. *Segmenting*

   Segmen pasar Grainy mencakup petani desa dan kelompok tani sebagai produsen pangan grade B, serta UMKM kuliner, katering, rumah makan, pedagang kecil, dan masyarakat yang membutuhkan bahan pangan terjangkau. Segmentasi ini dibangun berdasarkan peran petani sebagai penyedia utama dan konsumen sebagai pihak yang memiliki kebutuhan pangan murah dan sehat.

2. *Targeting*

   Sasaran utama Grainy adalah UMKM kuliner, katering, dan rumah makan kecil yang membutuhkan pasokan pangan stabil dengan harga lebih rendah. Sasaran lain adalah masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang mencari alternatif pangan sehat dan terjangkau, serta mitra kelembagaan seperti pemerintah dan NGO yang mendukung program ketahanan pangan.

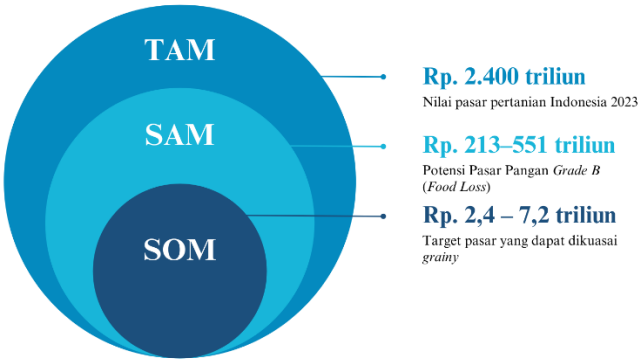
3. *Positioning*

   Grainy diposisikan sebagai marketplace digital yang berfokus pada distribusi pangan grade B. Platform ini menjadi solusi inovatif untuk menghubungkan petani dengan konsumen secara langsung, mengurangi food waste, serta memperluas akses pangan murah. Dengan posisi tersebut, Grainy menonjol sebagai marketplace yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan.

4. *Differentiation*

   Keunikan Grainy terletak pada fokus terhadap produk grade B yang jarang dimanfaatkan kompetitor. Platform ini memiliki sistem kurasi dan verifikasi kualitas, integrasi dengan logistik lokal untuk distribusi efisien, serta model bisnis sosial yang memberikan keuntungan bagi petani dan konsumen. Diferensiasi ini menjadikan Grainy sebagai solusi berkelanjutan yang mendukung SDGs poin 2, 8, dan 12.

2.5.2 TAM, SAM, SOM



Gambar 2. 1 Analisis TAM, SAM, SOM

1. Total Addressable Market (TAM)
   Nilai pasar pangan segar Indonesia 2023 diperkirakan USD 161 miliar (±Rp 2.400 triliun), mencakup produk grade A dan B yang berpotensi jadi target *Grainy* (Kumar, 2024).
2. Serviceable Available Market (SAM)
   Fokus pada pangan grade B yang selama ini terbuang (23–48 juta ton/tahun) dengan nilai Rp 213–551 triliun, merepresentasikan pasar yang bisa diserap *Grainy* (Bappenas, 2021).
3. Serviceable Obtainable Market (SOM)
   Target awal 1–2% dari SAM dalam 2–3 tahun, yaitu sekitar Rp 2,4–7,2 triliun, sesuai kapasitas awal dan strategi ekspansi bertahap.

2.6 Strategi Keuangan

2.6.1 Estimasi Biaya

Komponen	Bulanan	Tahunan
Pengembangan & Pemeliharaan Platform	-	Rp 150.000.000,00
Gaji Tim (10 orang × Rp 5 jt)	Rp 50.000.000,00	Rp 600.000.000,00
Marketing & Edukasi Pasar	-	Rp 100.000.000,00
Operasional & Logistik	Rp 5.000.000,00	Rp 60.000.000,00
Legalitas, Admin, Cadangan	-	Rp 50.000.000,00
Total Biaya		**Rp 960.000.000,00**

2.6.2 Proyeksi Pendapatan

Tahun	Komisi Transaksi	Iklan dan Kerjasama	Total Pendapatan
1	Rp 500.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 530.000.000,00
2	Rp 950.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 1.050.000.000,00
3	Rp 1.700.000.000,00	Rp 250.000.000,00	Rp 1.950.000.000,00
4	Rp 2.700.000.000,00	Rp 350.000.000,00	Rp 3.050.000.000,00
5	Rp 3.800.000.000,00	Rp 600.000.000,00	Rp 4.400.000.000,00

2.6.3 Proyeksi Laba Rugi

Tahun	Pendapatan	Biaya	Laba/Rugi
1	Rp 530.000.000,00	Rp 960.000.000,00	-Rp 430.000.000,00
2	Rp 1.050.000.000,00	Rp 1.150.000.000,00	-Rp 100.000.000,00
3	Rp 1.950.000.000,00	Rp 1.350.000.000,00	Rp 600.000.000,00
4	Rp 3.050.000.000,00	Rp 1.600.000.000,00	Rp 1.450.000.000,00
5	Rp 4.400.000.000,00	Rp 1.900.000.000,00	Rp 2.500.000.000,00

2.6.4 Cash Flow Operational & Net Present Value (NPV)

Analisis arus kas (cash flow) dan Net Present Value (NPV) digunakan untuk menilai kelayakan finansial proyek dalam jangka waktu 5 tahun. Perhitungan ini memperhitungkan nilai waktu uang dengan tingkat diskonto 10%, sehingga dapat memberikan gambaran riil mengenai profitabilitas usaha.

Tahun	Cash Flow	Faktor Diskonto (10%	Present Value
1	-Rp 430.000.000,00	0,91	-Rp 391.300.000,00
2	-Rp 100.000.000,00	0,83	-Rp 83.000.000,00
3	Rp 600.000.000,00	0,75	Rp 450.000.000,00
4	Rp 1.450.000.000,00	0,68	Rp 986.000.000,00
5	Rp 2.500.000.000,00	0,62	Rp 1.550.000.000,00
Total NPV			**Rp 2.511.700.000,00**

- Total NPV = Rp. 2.511.700.000,00
- NPV (5 tahun) = Positif, yang berarti memberikan indikasi yang kuat bahwa proyek ini layak untuk diteruskan

2.6.5 Payback Period

- Tahun 1 rugi: -Rp. 430.000.000,00
- Tahun 2 rugi: -Rp. 100.000.000,00 → total rugi = -Rp. 530.000.000,00
- Tahun 3 laba: +Rp. 600.000.000,00 → menutup rugi Rp. 530.000.000,00

$$PP = Tahun\ terakhir\ rugi + \frac{Kerugian\ akumulatif}{Laba\ tahun\ berikutnya}$$

$$PP = 2 + \frac{530.000.000,00}{600.000.000,00}$$

$$PP = 2{,}88\ tahun \rightarrow 34\ bulan$$

Payback Period sekitar 34 bulan, yang berarti investasi akan kembali dalam waktu kurang dari 3 tahun, menunjukkan bahwa bisnis ini cukup cepat balik modal.

BAB III
RENCANA IMPLEMENTASI

3.1 Lokasi & Tahapan Pelaksanaan

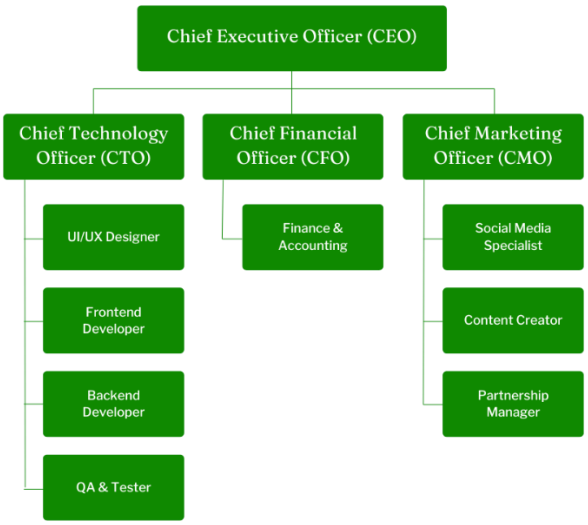
Untuk tahap awal, implementasi *Grainy* akan difokuskan di wilayah semi-urban di Indonesia, di mana terdapat potensi besar dalam sektor pertanian dan UMKM. Wilayah seperti Yogyakarta dan Malang dipilih sebagai lokasi strategis karena memiliki komunitas petani dan pengusaha kuliner yang cukup besar, serta kebutuhan yang mendesak akan solusi pangan yang lebih terjangkau dan berkelanjutan. Di wilayah semi-urban, *Grainy* dapat memanfaatkan potensi kemitraan dengan petani lokal untuk mendistribusikan pangan grade B yang masih layak konsumsi kepada UMKM dan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Implementasi di wilayah ini juga memungkinkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi distribusi pangan, mengurangi pemborosan, dan sekaligus memperkuat ketahanan pangan lokal. Selain itu, fokus pada wilayah semi-urban memberikan peluang untuk memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengurangan food waste melalui platform digital yang ramah pengguna dan mudah diakses.

Tahapan pelaksanaan *Grainy*:

No.	Tahapan	Deskripsi Kegiatan
1	Riset Pasar Awal	Melakukan riset untuk memahami kebutuhan pengguna dan potensi pasar di wilayah semi-urban.
2	Validasi Konsep & Prototipe	Mengembangkan dan memvalidasi prototipe awal platform berdasarkan umpan balik pengguna awal.
3	Pengembangan Platform	Pengembangan penuh platform Grainy, termasuk integrasi fitur aksesibilitas dan pembaruan teknologi.
4	Pengujian Internal (Beta Test)	Melakukan pengujian internal pada platform untuk mengevaluasi fungsionalitas dan kinerja.
5	Kemitraan & Onboarding Mitra	Membangun kemitraan dengan petani, UMKM, dan lembaga untuk memperluas distribusi dan adopsi platform.
6	Pilot Project Terbatas	Pelaksanaan proyek percontohan di wilayah terbatas untuk mengumpulkan feedback dari pengguna langsung.

No.	Tahapan	Deskripsi Kegiatan
7	Peluncuran Resmi (Go-Live)	Meluncurkan platform secara resmi kepada publik dengan kampanye pemasaran.
8	Operasional	Menjalankan operasional platform secara penuh dan memonitor kinerja serta pengalaman pengguna.
9	Ekspansi & Skalasi	Memperluas jangkauan platform ke wilayah lain dan meningkatkan kapasitas layanan.

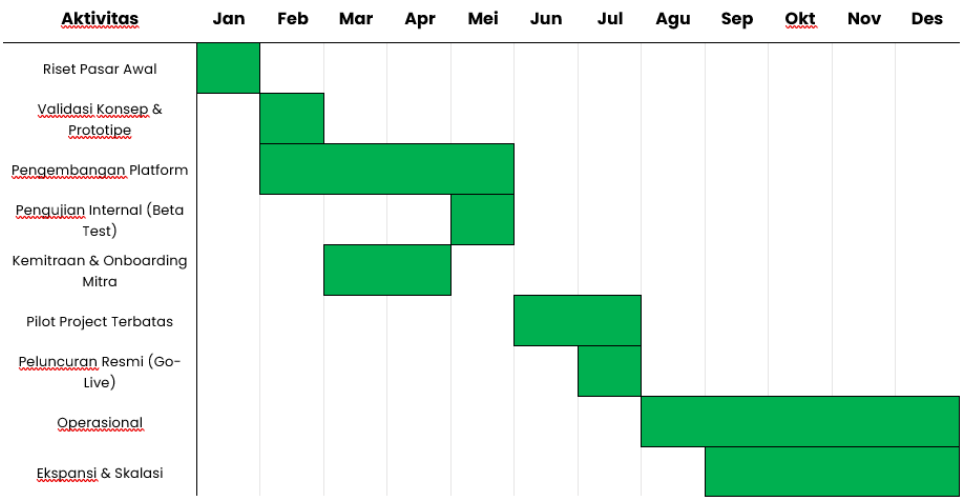
3.2 Kebutuhan Sumber Daya



Gambar 3. 1 Struktur Grainy

Untuk implementasi Grainy, dibutuhkan sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan. Sumber daya manusia meliputi CEO yang bertanggung jawab atas keputusan strategis, CTO yang memimpin pengembangan platform dengan tim UI/UX Designer, Frontend Developer, Backend Developer, dan QA & Tester. CFO mengelola keuangan dengan dukungan tim Finance & Accounting. CMO memimpin pemasaran dengan tim Social Media Specialist, Content Creator, dan Partnership Manager untuk membangun kemitraan. Dari sisi teknologi, dibutuhkan platform digital (aplikasi mobile dan website) serta infrastruktur IT yang stabil untuk mendukung operasional platform. Sumber daya keuangan dikelola oleh tim Finance & Accounting untuk memastikan alokasi dana yang efisien, sementara Partnership Manager memperkuat kemitraan untuk ekspansi dan distribusi pangan.

3.3 Proyeksi Jangka Pendek dan Roadmap 1 Tahun ke Depan



Pada tahun pertama implementasi Grainy, tahapan pertama dimulai dengan riset pasar awal dan validasi konsep untuk memastikan kebutuhan pasar dan pengembangan prototipe. Setelah itu, fokus beralih pada pengembangan platform dan pengujian internal (beta test) untuk memastikan fungsionalitas dan stabilitas platform. Kemudian, akan dilanjutkan dengan kemitraan dan onboarding mitra untuk memperluas jaringan distribusi pangan grade B, diikuti dengan pilot project terbatas untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna awal. Setelah itu, peluncuran resmi (Go-Live) platform dilakukan untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Selanjutnya, operasional platform dijalankan dengan fokus pada pemeliharaan dan pengoptimalan, diakhiri dengan ekspansi dan skalasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kapasitas distribusi. Setiap tahapan bertujuan untuk memastikan platform berjalan lancar dan berkembang sesuai dengan tujuan bisnis.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Grainy merupakan solusi inovatif dalam mengatasi permasalahan *food waste* di Indonesia melalui marketplace digital pangan *grade* B yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen serta UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi AI untuk verifikasi kualitas produk, *Grainy* mampu menghadirkan distribusi yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan. Model bisnis ini tidak hanya layak secara finansial dengan NPV positif dan periode balik modal kurang dari tiga tahun, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Melalui pendekatan ini, *Grainy* berkontribusi nyata pada pengurangan *food waste*, peningkatan kesejahteraan petani, serta pencapaian SDGs poin 2, 8, dan 12, sehingga layak untuk diimplementasikan dan dikembangkan secara lebih luas.

4.2 Harapan dan Potensi Pengembangan Usaha

Grainy diharapkan tidak hanya menjadi marketplace pangan *grade* B yang berfokus pada wilayah *semi-urban*, tetapi juga mampu berkembang menjadi ekosistem pangan digital berskala nasional. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan dan dukungan pemerintah dalam pengurangan *food waste*, *Grainy* memiliki potensi besar untuk bermitra dengan lembaga pemerintah, NGO, BUMDes, hingga sektor swasta. Selain itu, *Grainy* dapat memperluas target pasar hingga ke ekspor pangan *grade* B yang layak konsumsi, sehingga memberikan nilai tambah bagi petani sekaligus memperkuat daya saing Indonesia dalam sektor agrikultur. Dengan fondasi bisnis yang kuat, *Grainy* berpeluang menjadi pionir dalam gerakan ekonomi hijau sekaligus model bisnis sosial yang mampu menekan *food waste* dan mendukung kedaulatan pangan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

APJII. (2024). APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang#:~:text=Terhitung sejak 2018%2C penetrasi internet Indonesia mencapai 64%2C8%25.,banyak bersumber dari laki-laki 50%2C7%25 dan perempuan 49%2C1%25.

Bappenas. (2021). Laporan Kajian Food Loss and Waste di Indonesia Dalam Rangka Mendukung Penerapan Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Rendah Karbon. Laporan Kajian Food Loss and Waste Di Indonesia, 1–116. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/06/Report-Kajian-FLW-FINAL-4.pdf

BPS. (2024). Statistik Pendidikan 2024. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html

Cimino, A., Coniglio, I. M., Corvello, V., Longo, F., Sagawa, J. K., & Solina, V. (2024). Exploring small farmers behavioral intention to adopt digital platforms for sustainable and successful agricultural ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 204(August 2023), 123436. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123436

Immawan, T. (2024). Food waste in Indonesia: Assessing readiness for valorization. Opsi, 17(2), 370. https://doi.org/10.31315/opsi.v17i2.13307

Keefe, D. H. S., Jang, H., & Sur, J. M. (2024). Digitalization for agricultural supply chains resilience: Perspectives from Indonesia as an ASEAN member. Asian Journal of Shipping and Logistics, 40(4), 180–186. https://doi.org/10.1016/j.ajsl.2024.09.001

KEMENKO. (2023). Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. KEMENKO PMK. https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia

Komarudin, K., & Kaeni, N. F. (2023). The Obstacles of Inclusive Education Implementation in Indonesia: A Systematic Review. GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan Dan Konseling, 12(3), 382. https://doi.org/10.24127/gdn.v12i3.6537

Kumar, V. (2024). Indonesia Agriculture Market Outlook to 2030. Kenresearch. https://www.kenresearch.com/industry-reports/indonesia-agriculture-market

Leksono, A. B., & He, Y. (2025). Reducing Food Waste in Indonesia: Examining the Moderating Roles of Impulsive Buying and Value-Seeking in Discount Strategies. Sustainability (Switzerland), 17(2). https://doi.org/10.3390/su17020747

Paramita, P. P., Asthana, M. K., Amin, A. S., & Hassim, N. (2024). Inclusive Education for Students with Disabilities: Perspectives from Indonesian and Malaysian Higher Education. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 40(3), 247–261. https://doi.org/10.17576/JKMJC-2024-4003-14

Rahajeng, U. W., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2024). Navigating Higher Education Challenges: A Review of Strategies among Students with Disabilities in Indonesia. Disabilities, 4(3), 678–695. https://doi.org/10.3390/disabilities4030042

Rofiah, K., Farida Isroani, & Muhammad Nurrohman Jauhari. (2023). Breaking Barriers: Examining Inclusive Education in Islamic Schools through the Merdeka Belajar Curriculum. SPECIAL Special and Inclusive Education Journal, 4(1), 42–49. https://doi.org/10.36456/special.vol4.no1.a7428

Salsabilla, N. P., Adi, A. C., Rahmi, A. S., & Husna, A. B. (2025). Upaya Pencegahan dan Pengurangan Food Waste Di Indonesia dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara ASEAN: Tinjauan Sistematis. Gizi Indonesia, 48(1), 29–44. https://doi.org/10.36457/gizindo.v48i1.1087

Sibuea, P., & Panjaitan, D. (2024). Mereduksi Makanan Berlebih untuk Kedaulatan Pangan Reducing. Jurnal Riset Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian, 3(1), 19–30. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/retipa/article/view/4345

Togni, J. (2025). Development of an Inclusive Educational Platform Using Open Technologies and Machine Learning: A Case Study on Accessibility Enhancement. 1–14. http://arxiv.org/abs/2503.15501

Xiao, M., Razzaq, A., Qing, P., Phromphithakkul, W., Thinakaran, R., & Alnafissa, M. (2024). Reducing food waste and promoting sustainable consumption: the role of message framing and controllability attributions in ugly produce marketing. Frontiers in Sustainable Food Systems, 8(September). https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1416142

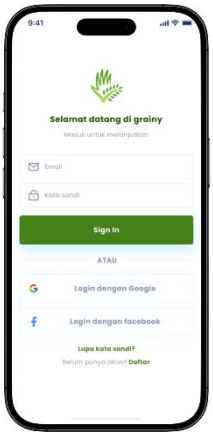
LAMPIRAN

Lampiran 1. Desain UI

A. Desain UI Customer



Gambar 1. Halaman Pembuka



Gambar 2. Halaman Login



Gambar 3. Halaman Utama



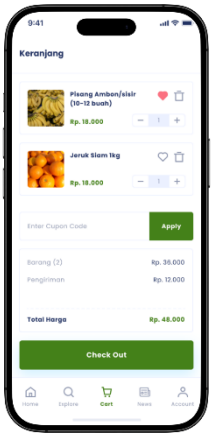
Gambar 4. Halaman Produk



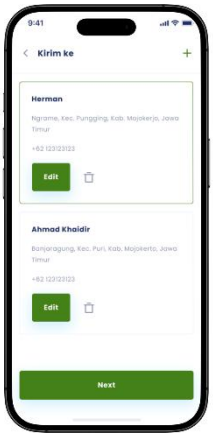
Gambar 5. Halaman Review Produk



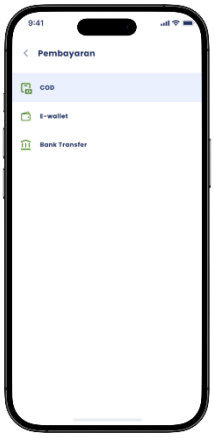
Gambar 6. Halaman Tulis Review



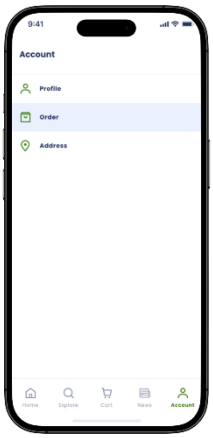
Gambar 7. Halaman Keranjang



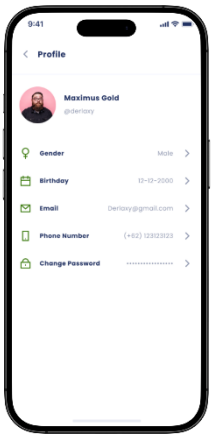
Gambar 8. Halaman Alamat Tujuan



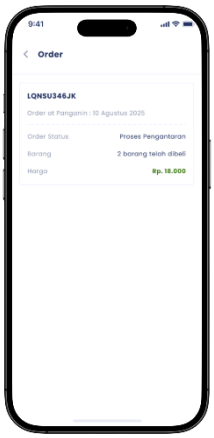
Gambar 9. Halaman Pembayaran



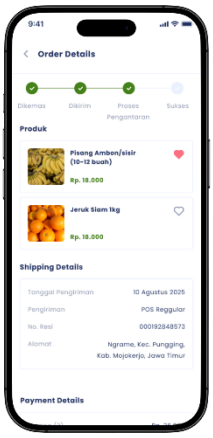
Gambar 10. Halaman Akun Customer



Gambar 11. Halaman Profil Customer



Gambar 12. Halaman Order List

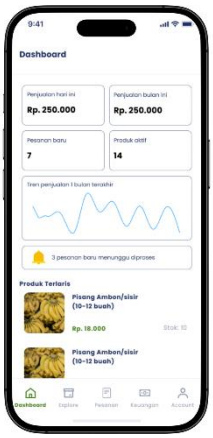


Gambar 13. Halaman Order Detail

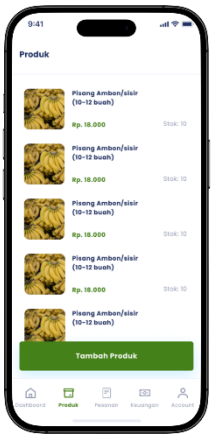


Gambar 14. Halaman Berita

B. Desain UI Seller



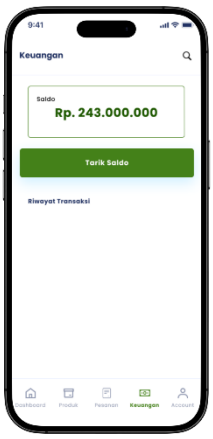
Gambar 15. Halaman Dashboard Seller



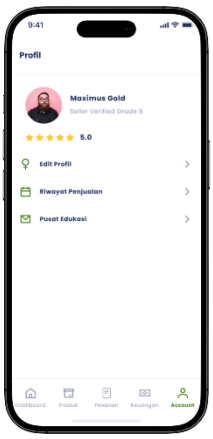
Gambar 16. Halaman Produk Seller



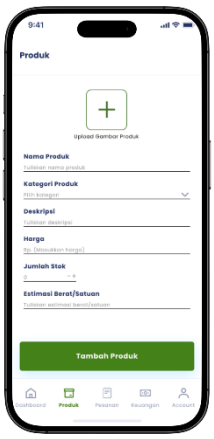
Gambar 17. Halaman Pesanan



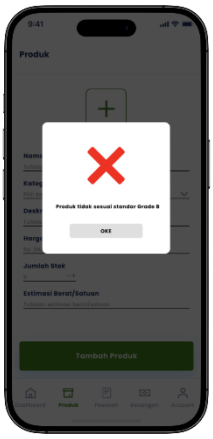
Gambar 18. Halaman Keuangan



Gambar 19. Halaman Akun Seller

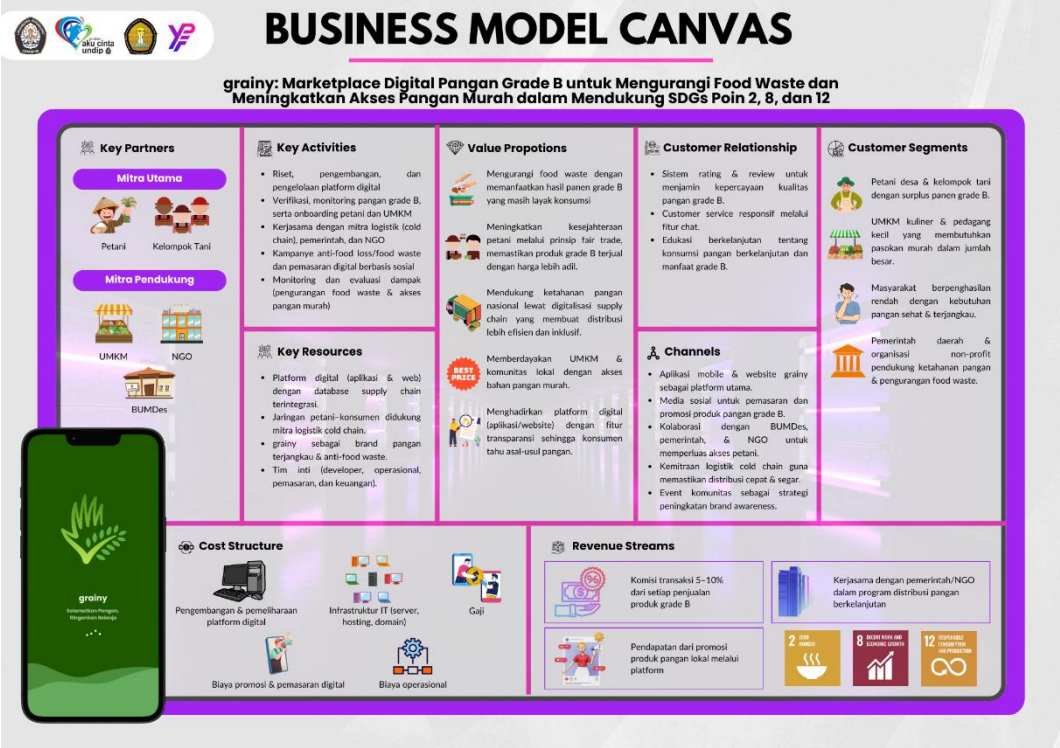


Gambar 20. Halaman Tambah Produk



Gambar 21. Pop Up Produk Tidak Sesuai

Lampiran 2. Business Model Canvas



Lampiran 3. Lembar Orisinalitas

UNIVERSITAS DIPONEGORO

HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI)

YOUNG ENTREPRENEUR PROJECT (YEP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama Ketua Tim : Ruli Hendrawan Saputra
- NIM : 187221068
- Program Studi : Sistem Informasi
- Universitas : Universitas Airlangga
- Judul Karya : Grainy: Marketplace Digital Pangan Grade B untuk Mengurangi Food Waste dan Meningkatkan Akses Pangan Murah dalam Mendukung SDGs Poin 2, 8, dan 12
- Nama Anggota Tim :

1. Anindya Berliana Az Zarra

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya yang dikirimkan untuk kompetisi Young Entrepreneur Project (YEP) 2025 adalah murni hasil karya tim kami, bukan hasil plagiasi atau jiplakan dari pihak lain.
2. Karya tersebut belum pernah dipublikasikan, belum pernah memenangkan kompetisi sejenis, dan tidak sedang diikutsertakan dalam lomba lain.

Jika di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, kami bersedia menerima sanksi berupa diskualifikasi dan apabila telah ditetapkan sebagai pemenang, kami siap mengembalikan hadiah yang telah diterima kepada pihak panitia. Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 September 2025



(Ruli Hendrawan Saputra)

Lampiran 4. Biodata Peserta

IDENTITAS KETUA TIM

Nama	Ruli Hendrawan Saputra
Tempat, Tanggal Lahir	Magetan, 10 Maret 2004
Asal Perguruan Tinggi	Universitas Airlangga
Fakultas/Program Studi	Sains dan Teknologi/ Sistem Informasi
Nomor HP	082141398629
Email	ruli.rhs@gmail.com



IDENTITAS ANGGOTA

Nama	Anindya Berliana Az Zarra
Tempat, Tanggal Lahir	Magetan, 05 Mei 2004
Asal Perguruan Tinggi	Poltekkes Kemenkes Surakarta
Fakultas/Program Studi	Keperawatan/ Keperawatan
Nomor HP	089678737247
Email	anindya.azarra.1122@gmail.com

